

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий
Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: 09.03.02 Информационные системы и
технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Пономарева Мария Михайловна Группа: 251-331

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информатика и
информационные технологии»

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: _____

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Общая информация о проекте	3
Название проекта:	3
Цели и задачи проекта:	3
2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)	4
Наименование заказчика:	4
Организационная структура:	4
Описание деятельности:	4
3. Описание задания по проектной практике	5
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике	6
4.1. Веб-сайт (HTML/CSS)	6
4.2. Документация в Markdown и Git	6
4.3. Дизайн-проект музея	7
4.4. Личный вклад и приобретённые навыки	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (<i>выводы о проделанной работе и оценка ценности выполненных задач для заказчика</i>)	8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	9
ПРИЛОЖЕНИЯ	9

ВВЕДЕНИЕ

Целью проектной практики являлась разработка полноценного дизайн-проекта музея украшений в историческом здании Нижнего Новгорода (ул. Рождественская, 40) с созданием веб-сайта для презентации результатов. В задачи практики входило:

- изучение мировых музейных аналогов и лучших практик экспонирования ювелирных изделий;
- анализ ограничений, связанных с объектом культурного наследия (ОКН);
- разработка концепции экспозиции «Обитель сокровищ / Кабинет путешественника»;
- создание статического веб-сайта (HTML/CSS) для публичного представления проекта;
- освоение инструментов Git и Markdown;
- формирование итогового отчёта, готового для защиты.

Практика проходила в период с 03 февраля 2025 г. по 24 мая 2025 г. под руководством куратора от кафедры «Информатика и информационные технологии».

1. Общая информация о проекте

Название проекта:

Разработка музейно-выставочной экспозиции для частного музея (рабочее название: «Светлица»).

Цели и задачи проекта:

Цель проекта – создать современное музейное пространство в здании – объекте культурного наследия, где коллекция традиционных украшений разных народов экспонируется в атмосфере старинного кабинета коллекционера-путешественника.

Задачи:

1. Провести анализ аналогов (Музей Фаберже, V&A London, Лувр Абу-Даби, Van Cleef & Arpels, Эрмитаж).
2. Разработать планировочные решения для 9 залов (Китай, Йемен, Индия, Иранское нагорье, Африка+Венеция, Болгария, Мастерская, Офис, Хранилище).
3. Предложить типы витрин и климатических систем с учётом сохранности экспонатов.
4. Внедрить мультимедийные решения (сенсорные киоски, AR-примерку, тактильные 3D-копии, направленный звук).
5. Создать статический веб-сайт для презентации проекта.
6. Подготовить полную документацию в репозитории GitHub.

2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

Наименование заказчика:

Кирьякова Светлана Евгеньевна

Организационная структура:

Заказчик выступает как координатор проектной деятельности студентов.

Непосредственный контроль осуществляет руководитель практики и куратор по дисциплине «Проектная деятельность». В процессе выполнения проекта команда студентов взаимодействовала с заказчиком для уточнения требований и получения обратной связи.

Описание деятельности:

Основная деятельность заказчика – образовательная и научно-исследовательская. Применительно к данному проекту – формирование у студентов компетенций в области проектирования, веб-разработки и документирования, а также получение готового дизайн-проекта, который может быть использован в учебных и выставочных целях.

3. Описание задания по проектной практике

Задание на проектную практику состояло из двух частей: обязательной (создание сайта-презентации на HTML/CSS) и вариативной (разработка дизайн-проекта музея с полным обоснованием).

Обязательная часть:

- Изучить синтаксис Markdown и вести всю документацию в этом формате.
- Создать статический веб-сайт (не менее 5 страниц), включающий:
 - Домашнюю страницу с аннотацией проекта.
 - Страницу «О проекте» с подробным описанием.
 - Страницу «Участники» с указанием личного вклада каждого.
 - Страницу «Журнал» с минимум тремя постами о прогрессе.
 - Страницу «Ресурсы» со ссылками на полезные материалы и партнёров.
- Оформить сайт с помощью HTML и CSS, обеспечить адаптивность и разместить на GitHub.

Вариативная часть:

- Провести анализ существующих музеев украшений (Фаберже, Эрмитаж, V&A, Музей в Пфорцхайме).
- Предложить концепцию экспозиции для здания ОКН на ул. Рождественской, 40.
- Разработать планировку 9 залов, типы витрин и климатические системы.

- Подобрать мультимедийное оборудование (сенсорные экраны, планшеты, кофестанция).
- Сформулировать требования по пожарной безопасности и доступности для маломобильных групп.

Дополнительные исследования (выездные мероприятия):

В рамках вариативной части несколько участников нашей команды посетили ювелирные выставки в Москве («Ювелирный вернисаж», экспозиции Гохрана), чтобы изучить реальные приёмы подсветки и размещения украшений. Кроме того, студенты вместе с заказчиком ездили в Нижний Новгород для осмотра самого здания на ул. Рождественской, 40 – сделали замеры, оценили состояние исторических стен и потолков, сфотографировали архитектурные детали. Без этих поездок проектные решения не были бы адаптированы к реальному объекту.

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

По итогам практики мной были получены следующие результаты:

4.1. Веб-сайт (HTML/CSS)

- Создан статический сайт из 5 страниц (index.html, about.html, team.html, journal.html, resources.html) с единым файлом стилей style.css.
- Дизайн выполнен в стиле «Обитель сокровищ» (цвета: состаренный пергамент, тёмное дерево, золотистые акценты).
- Реализована адаптивная вёрстка (флексбоксы), сайт корректно отображается на компьютерах и мобильных устройствах.
- В журнал внесены три записи о ключевых этапах проекта.

4.2. Документация в Markdown и Git

- Создан репозиторий на GitHub с файлами: README.md, task/README.md, report.md.

- Изучен синтаксис Markdown (заголовки, списки, таблицы).
- Настроена структура папок, выполнены коммиты с осмысленными сообщениями.

4.3. Дизайн-проект музея

- Разработана концепция «Кабинет путешественника» с разбиением на 9 залов.
- Для каждого зала определены: основные экспонаты, тип витрин, цветовое решение, мультимедийное сопровождение.
- Предложены технические решения:
 - Витрины: комбинация низких горизонтальных (Van Cleef) и вертикальных отдельно стоящих (Эрмитаж), а также индивидуальные витрины для топ-5 предметов.
 - Климат-контроль: автономные модули MicroClimate Pro для драгоценностей, пассивные системы для органических материалов.
 - Освещение: трековое акцентное + внутривитринная LED-подсветка с CRI>90, цветовая температура 2700-3000K.
- Подобрано мультимедийное оборудование:
 - Планшеты Infinix XPAD 20 (12 500 руб.) для сенсорных киосков.
 - Капсульная кофеварка Tuvio TCM04EA (≈10 000 руб.) для зоны отдыха.
 - Система направленного звука («звуковой купол») для эффекта погружения.
- Разработаны сценарии для интерактивных панелей (Карта Шёлкового пути, «Азбука орнамента», «Собери украшение»).
- Подготовлены требования по пожарной безопасности (ширина проходов $\geq 1,2$ м, не менее 2 выходов для залов с 50+ посетителями, двери по направлению эвакуации).

4.4. Личный вклад и приобретённые навыки

- HTML и CSS – научилась верстать многостраничный сайт, работать с флексбоксами, подключать шрифты, вставлять изображения, создавать карточки участников и журнал прогресса.

- Markdown и Git – освоила ведение документации в репозитории, работу с ветками и коммитами.
- Исследовательская работа – проанализировала более 10 музейных аналогов, посещала выставки в Москве, что помогло сделать проект привязанным к реальному объекту.
- Командная работа – распределяла задачи с другими участниками (дизайнерами, инженерами мультимедиа).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ *(выводы о проделанной работе и оценка ценности выполненных задач для заказчика)*

За время проектной практики я полностью выполнила поставленное задание: создала статический веб-сайт, оформила всю документацию в Markdown, разработала дизайн-проект музея украшений с учётом реальных ограничений ОКН. Я приобрела практические навыки в области веб-разработки, работы с Git и GitHub, а также углубила понимание музейного проектирования.

Ценность для заказчика (кафедры и потенциального оператора музея):

- Получен готовый дизайн-проект, который может быть использован для подачи заявки на грант или для презентации инвесторам.
- Разработанные мультимедийные решения являются бюджетными и масштабируемыми.
- Сайт-презентация и репозиторий с документацией могут служить примером для будущих студенческих проектов.

Особо важным считаю выездные мероприятия: без посещения здания в Нижнем Новгороде и без знакомства с реальными ювелирными экспозициями проект остался бы абстрактным. Я научилась учитывать архитектурные особенности (высокие потолки, запрет на сверление стен) и требования сохранности экспонатов.

В результате практики я уверенно владею HTML/CSS, Markdown, базовым Git, а также понимаю жизненный цикл проектирования музейного пространства от анализа аналогов до готовой документации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
2. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
3. Приказы Минкультуры России № 827 и № 1322 о хранении музейных предметов.
4. Официальный сайт Музея Фаберже (Санкт-Петербург):
fabergemuseum.ru
5. V&A Museum, Jewellery Gallery:
[vam.ac.uk/collections/jewellery](https://www.vam.ac.uk/collections/jewellery)
6. Documentation of Louvre Abu Dhabi – jewellery hall (отчёты с открытых источников).
7. Markdown Guide: [markdownguide.org](https://www.markdownguide.org/)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Скриншоты страниц веб-сайта (домашняя, о проекте, участники, журнал, ресурсы).

Дизайн-проект музея украшений

Нижний Новгород, ул. Рождественская, 40

Главная

О проекте

Участники

Журнал

Ресурсы

Аннотация проекта

Музей украшений в Нижнем Новгороде – это уникальное пространство, где пересекаются традиции ювелирного искусства разных народов. Проект создаётся в историческом здании на улице Рождественской, 40 (объект культурного наследия).

Концепция – «Кабинет исследователя-путешественника»: интерьеры оформлены как старинный дом коллекционера, где каждый зал посвящён отдельной стране или региону: Китай, Индия, Йемен, Иранское нагорье, Африка и Венеция, Болгария, а также мастерская славянского искусства. Экспонаты – более 50 украшений XIX–XX веков, включая амулеты, гривны, серьги, кольца, свадебные принаряды.

Посетители ждёт тактильные 3D-копии, сенсорные кнопки с макросъёмкой, AR-примерка, QR-коды с аудиогидом и «звучовые купола» для полного погружения. Проект сочетает бережное отношение к историческому наследию и современные музейные технологии.

1. ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

2. КИТАЙ

3. МАСТЕРСКАЯ, СЛАВЯНСКОЕ ИСКУССТВО И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

4. ЙЕМЕН

5. ИНДИЯ

6. АФРИКА, ВЕНЕЦИЯ

7. ИРАНСКОЕ НАГОРЬЕ

8. БОЛГАРИЯ

9. ХРАНИТЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

«Украшение – язык культуры, понятный без слов»

Ключевые особенности

- 9 тематических залов + зона мастер-классов
- Старинные витрины-комоды и тактильные копии на 3D-принтере
- Интерактивные столы с картами Шёлкового пути и «Собери украшение»
- Кофе-станция в стиле путешественника
- Полная доступность для маломобильных групп

Проектная практика 2026 | Московский Политех

Дизайн-проект музея украшений

Главная

О проекте

Участники

Журнал

Ресурсы



Описание проекта

Название: Дизайн-проект музея ювелирного искусства «Сокровища мира» (рабочее).

Место: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 40 – историческое здание, объект культурного наследия.

Цель: Создание современного музейного пространства, где коллекция традиционных украшений разных стран экспонируется в атмосфере «кабинета путешественника», с использованием интерактивных технологий при полном сохранении исторической архитектуры.

Задачи проекта

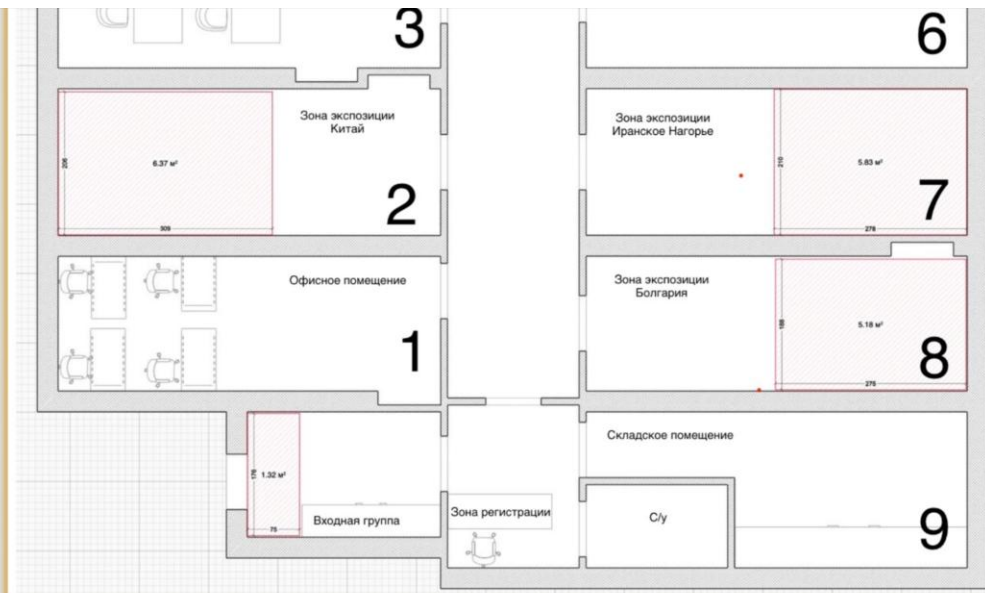
- Разработать уникальную концепцию экспозиции с разделением на 9 залов по регионам.
- Спроектировать витрины и климатические системы для сохранности драгоценных экспонатов.
- Внедрить мультимедийные решения: сенсорные киоски, AR-примерку, направленный звук, тактильные 3D-копии.
- Организовать зону мастер-классов и кофе-станцию.
- Обеспечить соблюдение норм пожарной безопасности и доступности для МГН.

Концепция залов

1. **Китай** – шелковое изящество, минимализм, подиум с заколкой, AR-зеркало.
2. **Мастерская** – славянское искусство, инструменты, интерактивная игра «Собери украшение».
3. **Йемен** – бедуинские амулеты, манекен в костюме, сенсорная панель о символике.
4. **Индия** – гривна «Хансули», карта месторождений камней, шелковые драпировки.
5. **Африка + Венеция** – интерактивный стол «Путь бусины», венецианские бусы и туарегские кольца.
6. **Болгария** – пафты, филмигрань, аромат роз, проекция лепестков.
7. **Офисное помещение** – кабинет управляющего коллекцией.
8. **Хранительное помещение** – стилизованный «сейф».

Красное - подиумы





Проектная практика 2026 | Московский Помитех

Дизайн-проект музея украшений

[Главная](#)[О проекте](#)[Участники](#)[Журнал](#)[Ресурсы](#)

Наша команда

Пономарева Мария

Дизайнер интерьеров и
визуального оформления

- ✓ Разработала цветовые и стилистические концепции всех 9 залов
- ✓ Предложила варианты ремонта под ОКН
- ✓ Создала визуализацию в Homestyler

Панфилов Сергей

Инженер мультимедиа и
оборудования

- ✓ Провёл анализ кофе-станций и подобрал бюджетную кофемашину Tuvio TCM04EA
- ✓ Исследовал сенсорные экраны (Infinix XPAD 20)
- ✓ Разработал спецификацию для интерактивных столов

Махмудов Шамсиддин

Специалист по 3D-печати и
AR/QR-решениям

- ✓ Отобрал экспонаты для увеличенных 3D-копий
- ✓ Предложил систему QR/NFC с видеоконтентом по каждому залу
- ✓ Продумал сценарии для сенсорных киосков (Китай, Индия, Болгария и др.)

Петровский Михаил

Аудио-дизайнер и сценарист

- ✓ Спроектировал технологию «звуковой купол» (направленный звук)
- ✓ Написал концепцию аудиогuida «Дневник исследователя»
- ✓ Подобрал звуковое наполнение для каждого зала (звуки природы, караванов, старинная музыка)

Руководитель проектной практики: Семенова Валерия Валерьевна, кафедра «Информатика и информационные технологии»

Дизайн-проект музея украшений

- Главная
- О проекте
- Участники
- Журнал
- Ресурсы



Журнал прогресса

15 марта 2025

Завершён анализ аналогов и мировых музеев

Изучены планировочные решения, климатические системы и типы витрин музеев Фаберже, Эрмитажа, V&A London, Лувра Абу-Даби и Van Cleef & Arpels. Сделаны выводы: лучшие практики – комбинация низких горизонтальных витрин (Van Cleef) с автономным климат-контролем и антибликовым стеклом. Также проведён детальный разбор Гохрана и музея «Самоцветы». Составлена сравнительная таблица мультимедийных технологий.

Элемент	Наличие	Описание	Мнение	Ссылка	Предложение
Интерактивные панели	Да	Большие сенсорные экраны у входа в каждый раздел, интерактивно рассказывающие	Отлично помогают посетителю понять исторический контекст	https://www.louvreabudhabi.ae/ar/explorer	Добавить короткие интерактивные игры для детей на этих же панелях
QR-навигация	Да	Каждый экспонат имеет QR-код, ведущий к бесплатному аудиогиду на нескольких языках	Идеальное недорогое решение, заменяющее старые аудио-устройства	https://www.louvreabudhabi.ae/ar/visit/audio-guide	Обеспечить возможность офлайн-доступа через предварительную загрузку в приложение
AR-решения	Да	В мобильном приложении музея можно навести камеру на некоторые экспонаты и увидеть, как они носили на исторических личностях	Отличная технология, превращающая "статичный" экспонат в "живой"	Приложение Louvre Abu Dhabi	Расширить на все экспонаты, добавить функцию сравнения камней

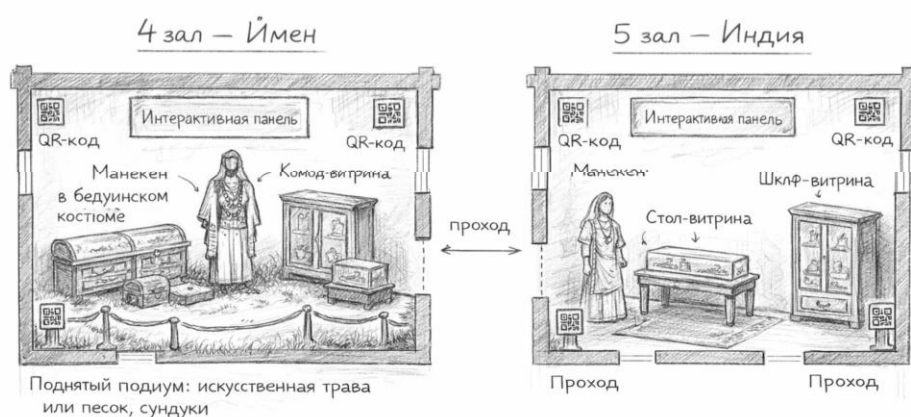
Цифровые каталоги	Да	Интегрированное приложение ("музей без стен") для просмотра всех экспонатов во время прогулки с фото высокого разрешения	Современное и комплексное решение, делающее музей доступным и после его посещения	https://www.louvreabudhabi.ae/explorer	Связать каталог с интерактивной картой в приложении для поиска экспонатов
-------------------	----	--	---	---	---

5 апреля 2025

Выбрана концепция «Кабинет исследователя-путешественника»

Утверждена экспозиция из 9 залов: Китай, Йемен, Индия, Иранское нагорье, Африка+Венеция, Болгария, Мастерская, Офис и Хранилище. Разработан план расстановки мебели (старинные комоды, стол-верстак, шкафы). Предложены 3D-копии украшений для тактильного взаимодействия. Начата работа над макетами витрин с учётом ограничений ОКН (нет крепления к стенам).

Схема музея "Светлица" (4 и 5 залы)



20 апреля 2025

Прототипы мультимедиа и инженерные расчёты

Разработаны сценарии для сенсорных экранов в каждом зале: интерактивная карта Шёлкового пути, «Симфония деталей» в индийском зале, «Азбука орнамента» в болгарском. Подобрано оборудование: планшеты Infinix XPAD 20 (~12 500 руб) для информационных киосков, капсульная кофеварка Tuvio TCM04EA (10 000 руб), система направленного звука. Оформлены требования пожарной безопасности (ширина проходов не менее 1,2 м, 2 эвакуационных выхода при 50+ посетителях).

1. ЗАЛ КИТАЙ «ШЁЛКОВОЕ ИЗЯЩЕСТВО»

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КИОСК

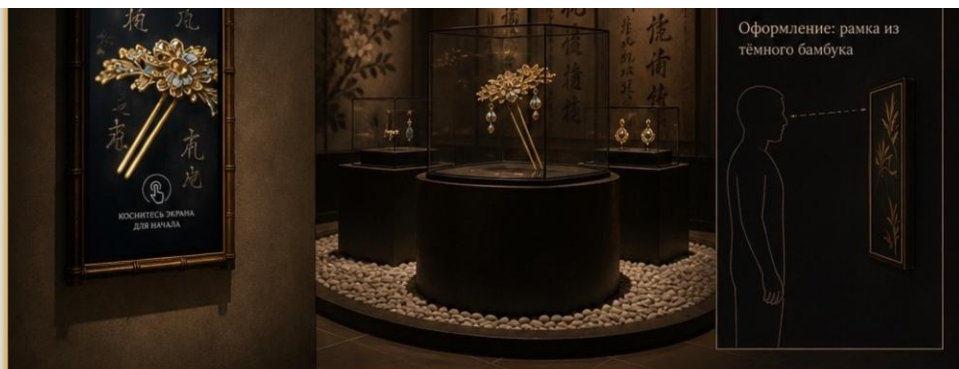


КИОСК

Размещение: на стене, рядом с подиумом «Остров гармонии»

Размер: 22-27 дюймов (вертикальный)





РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭКРАНА

РЕЖИМ 1: ПРИВЛЕЧЕНИЕ (ATTRACT LOOP)

Автоматическое слайд-шоу

На экране по кругу демонстрируются сверхкрупные планы деталей экспонатов. Изображения «оживают».



• ○ ○ ○ ○

РЕЖИМ 2: ИССЛЕДОВАНИЕ (ACTIVE MODE)

Активация касанием

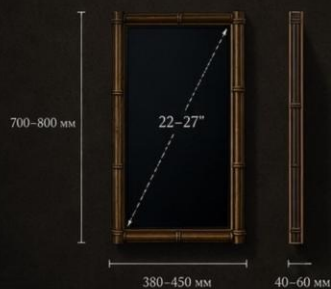


«Свиток истории»

«Язык символов»

«Мастер-класс»

ГАБАРИТЫ КИОСКА



ВИД СЗАДИ



Вентиляционные
отверстия

Настенное крепление

Доступ к разъёмам
(питание, USB, LAN)

[Перейти к полезным материалам →](#)

Дизайн-проект музея украшений

[Главная](#)[О проекте](#)[Участники](#)[Журнал](#)[Ресурсы](#)

Полезные материалы и партнёры

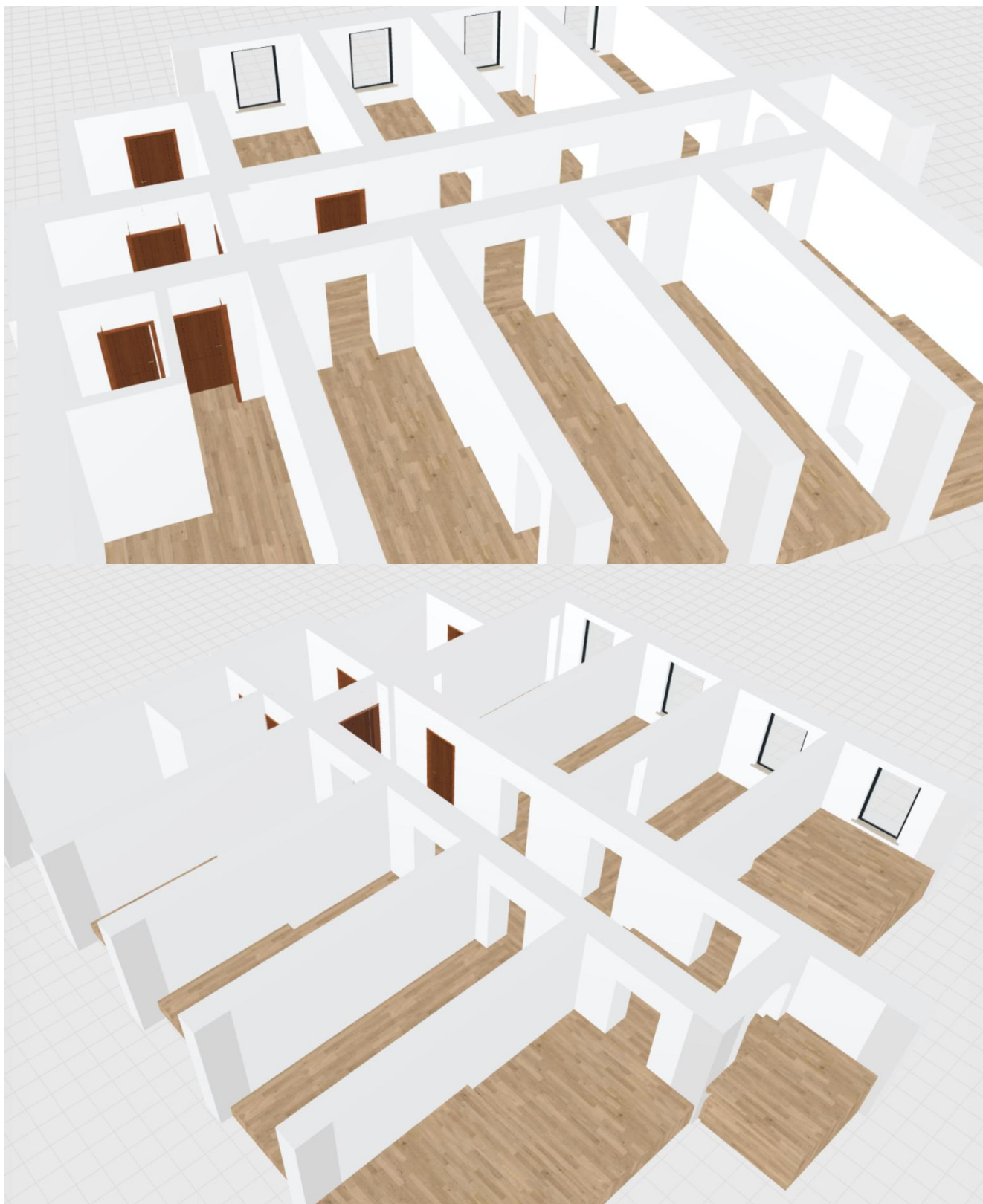
- Миро-доска с анализами и референсами: <https://miro.com/app/board/uXjVG4rYrwo=>
- Сайт Музея Фаберже (Санкт-Петербург): <fabergemuseum.ru> – отличный пример витрин-островов и климат-контроля
- V&A Museum (Лондон), ювелирная галерея: <vam.ac.uk/collections/jewellery> – эталон «тёмных комнат» и направленного света
- Homestyler – инструмент 3D-планировки: <3d.homestyler.com> – использовался для разработки плана музея
- Технические требования к витринам (Приказы Минкультуры РФ №827, №1322): доступны в справочно-правовых системах
- Кофемашинка Tivio TCM04EA (бюджетная модель для кофе-станции): ссылка на Яндекс Маркет
- Планшет Infinix XPAD 20 для сенсорных киосков: <infinixmobility.com> (модель 2025 года)
- СП 1.13130.2020 – Эвакуационные пути и выходы (пожарная безопасность музеев): документ на cntd.ru

Благодарим за интерес к проекту! Все материалы открыты для некоммерческого использования с указанием авторства.

Проектная практика 2026 | Московский Политех

Приложение Б. Планы залов.





Приложение В. Листинг кода

Главная

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="ru">
```

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Музей украшений | Главная</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1> Дизайн-проект музея украшений </h1>
    <p>Нижний Новгород, ул. Рождественская, 40</p>
    <nav>
      <a href="index.html">Главная</a>
      <a href="about.html">О проекте</a>
      <a href="team.html">Участники</a>
      <a href="journal.html">Журнал</a>
      <a href="resources.html">Ресурсы</a>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <section>
      <h2>Аннотация проекта</h2>
      <p><strong>Музей украшений в Нижнем Новгороде</strong> – это уникальное пространство, где пересекаются традиции ювелирного искусства разных народов. Проект создаётся в историческом здании на улице Рождественской, 40 (объект культурного наследия).</p>
      <p>Концепция – «Кабинет исследователя-путешественника»: интерьеры оформлены как старинный дом коллекционера, где каждый зал посвящён отдельной стране или региону: Китай, Индия, Йемен, Иранское нагорье, Африка и Венеция, Болгария, а также мастерская славянского искусства. Экспонаты – более 50 украшений XIX–XX веков, включая амулеты, гривны, серьги, кольца, свадебные пряжки.</p>
      <p>Посетителей ждут тактильные 3D-копии, сенсорные киоски с макросъёмкой, AR-примерка, QR-коды с аудиогидом и «звуковые купола» для полного погружения. Проект сочетает бережное отношение к историческому наследию и современные музейные технологии.</p>
      
      <p><em>«Украшение – язык культуры, понятный без слов»</em></p>
    </section>
    <section>
      <h2>Ключевые особенности</h2>
      <ul>
        <li>9 тематических залов + зона мастер-классов</li>
        <li>Старинные витрины-комоды и тактильные копии на 3D-принтере</li>
        <li>Интерактивные столы с картами Шёлкового пути и «Собери украшение»</li>
        <li>Кофе-станция в стиле путешественника</li>
        <li>Полная доступность для маломобильных групп</li>
      </ul>
    </section>
  </main>
```

```
<footer>
  <p>Проектная практика 2026 | Московский Политех</p>
</footer>
</body>
</html>
```

О проекте

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>О проекте | Музей украшений</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1> Дизайн-проект музея украшений </h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Главная</a>
      <a href="about.html">О проекте</a>
      <a href="team.html">Участники</a>
      <a href="journal.html">Журнал</a>
      <a href="resources.html">Ресурсы</a>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <section>
      <h2>Описание проекта</h2>
      <p><strong>Название:</strong> Дизайн-проект музея ювелирного искусства
«Сокровища мира» (рабочее).</p>
      <p><strong>Место:</strong> Нижний Новгород, ул. Рождественская, 40 –
историческое здание, объект культурного наследия.</p>
      <p><strong>Цель:</strong> Создание современного музейного пространства,
где коллекция традиционных украшений разных стран экспонируется в атмосфере «кабинета
путешественника», с использованием интерактивных технологий при полном сохранении
исторической архитектуры.</p>
      <h3>Задачи проекта</h3>
      <ul>
        <li>Разработать уникальную концепцию экспозиции с разделением на 9
залов по регионам.</li>
        <li>Спроектировать витрины и климатические системы для сохранности
драгоценных экспонатов.</li>
        <li>Внедрить мультимедийные решения: сенсорные киоски, AR-примерку,
направленный звук, тактильные 3D-копии.</li>
        <li>Организовать зону мастер-классов и кофе-станцию.</li>
        <li>Обеспечить соблюдение норм пожарной безопасности и доступности
для МГН.</li>
      </ul>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```

```

        <h3>Концепция залов</h3>
        <p>1. <strong>Китай</strong> – шёлковое изящество, минимализм, подиум с
заколкой, AR-зеркало.<br>
        2. <strong>Мастерская</strong> – славянское искусство, инструменты,
интерактивная игра «Собери украшение».<br>
        3. <strong>Йемен</strong> – бедуинские амулеты, манекен в костюме,
сенсорная панель о символике.<br>
        4. <strong>Индия</strong> – гривна «Хансулли», карта месторождений
камней, шёлковые драпировки.<br>
        5. <strong>Иранское нагорье</strong> (Афганистан, Пакистан, Туркмения) –
подвески «Дагдан», карта Шёлкового пути.<br>
        6. <strong>Африка + Венеция</strong> – интерактивный стол «Путь бусины»,
венецианские бусы и туарегские кольца.<br>
        7. <strong>Болгария</strong> – пафты, филигрань, аромат роз, проекция
лепестков.<br>
        8. <strong>Офисное помещение</strong> – кабинет управляющего
коллекцией.<br>
        9. <strong>Хранительное помещение</strong> – стилизованный «сейф».</p>
        
    </section>
</main>
<footer>
    <p>Проектная практика 2026 | Московский Политех</p>
</footer>
</body>
</html>

```

Команда

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Участники | Музей украшений</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <header>
        <h1> Дизайн-проект музея украшений </h1>
        <nav>
            <a href="index.html">Главная</a>
            <a href="about.html">О проекте</a>
            <a href="team.html">Участники</a>
            <a href="journal.html">Журнал</a>
            <a href="resources.html">Ресурсы</a>
        </nav>
    </header>
    <main>
        <section>

```

```

        <h2>Наша команда</h2>
        <div class="team-grid">
            <div class="team-card">
                <div class="team-name">Пономарева Мария</div>
                <div class="team-role">Дизайнер интерьеров и визуального
оформления</div>
                <p>✔ Разработала цветовые и стилистические концепции всех 9
залов<br>✔ Предложила варианты ремонта под ОКН<br>✔ Создала визуализации в
Homestyler</p>
            </div>
            <div class="team-card">
                <div class="team-name">Панфилов Сергей</div>
                <div class="team-role">Инженер мультимедиа и оборудования</div>
                <p>✔ Провёл анализ кофе-станций и подобрал бюджетную кофемашину
Tuvio TCM04EA<br>✔ Исследовал сенсорные экраны (Infinix XPAD 20)<br>✔ Разработал
спецификацию для интерактивных столов</p>
            </div>
            <div class="team-card">
                <div class="team-name">Махмудов Шамсиддин</div>
                <div class="team-role">Специалист по 3D-печати и AR/QR-
решениям</div>
                <p>✔ Отобрал экспонаты для увеличенных 3D-копий<br>✔ Предложил
систему QR/NFC с видеоконтентом по каждому залу<br>✔ Продумал сценарии для сенсорных
киосков (Китай, Индия, Болгария и др.)</p>
            </div>
            <div class="team-card">
                <div class="team-name">Петровский Михаил</div>
                <div class="team-role">Аудио-дизайнер и сценарист</div>
                <p>✔ Спроектировал технологию «звуковой купол» (направленный
звук)<br>✔ Написал концепцию аудиогuida «Дневник исследователя»<br>✔ Подобрал
звуковое наполнение для каждого зала (звуки природы, караванов, старинная музыка)</p>
            </div>
            <p><em>Руководитель проектной практики: Семенова Валерия Валерьевна,
кафедра «Информатика и информационные технологии»</em></p>
        </section>
    </main>
    <footer>
        <p>Проектная практика 2026 | Московский Политех</p>
    </footer>
</body>
</html>

```

Журнал

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Журнал | Музей украшений</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">

```

```

</head>
<body>
  <header>
    <h1> Дизайн-проект музея украшений </h1>
    <nav>
      <a href="index.html">Главная</a>
      <a href="about.html">О проекте</a>
      <a href="team.html">Участники</a>
      <a href="journal.html">Журнал</a>
      <a href="resources.html">Ресурсы</a>
    </nav>
  </header>
  <main>
    <section>
      <h2>Журнал прогресса</h2>

      <div class="journal-post">
        <div class="journal-date"><img alt="calendar icon" data-bbox="505 358 525 373" /> 15 марта 2025</div>
        <h3>Завершён анализ аналогов и мировых музеев</h3>
        <p>Изучены планировочные решения, климатические системы и типы витрин музеев Фаберже, Эрмитажа, V&A London, Лувра Абу-Даби и Van Cleef & Arpels. Сделаны выводы: лучшие практики – комбинация низких горизонтальных витрин (Van Cleef) с автономным климат-контролем и антибликовым стеклом. Также проведён детальный разбор Гохрана и музея «Самоцветы». Составлена сравнительная таблица мультимедийных технологий.</p>
        
      </div>

      <div class="journal-post">
        <div class="journal-date"><img alt="calendar icon" data-bbox="505 561 525 576" /> 5 апреля 2025</div>
        <h3>Выбрана концепция «Кабинет исследователя-путешественника»</h3>
        <p>Утверждена экспозиция из 9 залов: Китай, Йемен, Индия, Иранское нагорье, Африка+Венеция, Болгария, Мастерская, Офис и Хранилище. Разработан план расстановки мебели (старинные комоды, стол-верстак, шкафы). Предложены 3D-копии украшений для тактильного взаимодействия. Начата работа над макетами витрин с учётом ограничений ОКН (нет крепления к стенам).</p>
        
      </div>

      <div class="journal-post">
        <div class="journal-date"><img alt="calendar icon" data-bbox="505 747 525 762" /> 20 апреля 2025</div>
        <h3>Прототипы мультимедиа и инженерные расчёты</h3>
        <p>Разработаны сценарии для сенсорных экранов в каждом зале: интерактивная карта Шёлкового пути, «Симфония деталей» в индийском зале, «Азбука орнамента» в болгарском. Подобрано оборудование: планшеты Infinix XPAD 20 (~12 500 руб) для информационных киосков, капсульная кофеварка Tuvio TCM04EA (10 000 руб), система направленного звука. Оформлены требования пожарной безопасности (ширина проходов не менее 1,2 м, 2 эвакуационных выхода при 50+ посетителей).</p>
        
      </div>
    </section>
  </main>
</body>

```

```

        <p><a href="resources.html" class="btn">Перейти к полезным материалам
-></a></p>
    </section>
</main>
<footer>
    <p>Проектная практика 2026 | Московский Политех</p>
</footer>
</body>
</html>

```

Ресурсы

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ресурсы | Музей украшений</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <header>
        <h1> Дизайн-проект музея украшений </h1>
        <nav>
            <a href="index.html">Главная</a>
            <a href="about.html">О проекте</a>
            <a href="team.html">Участники</a>
            <a href="journal.html">Журнал</a>
            <a href="resources.html">Ресурсы</a>
        </nav>
    </header>
    <main>
        <section>
            <h2>Полезные материалы и партнёры</h2>
            <ul class="resource-list">
                <li> <strong>Miro-доска с анализами и референсами:</strong> <a
href="https://miro.com/app/board/uXjVG4rYrwo=?share_link_id=110286878813"
target="_blank" class="resource-
link">https://miro.com/app/board/uXjVG4rYrwo=</a></li>
                <li> <strong>Сайт Музея Фаберже (Санкт-Петербург):</strong> <a
href="https://fabergemuseum.ru/" target="_blank" class="resource-
link">fabergemuseum.ru</a> – отличный пример витрин-островов и климат-контроля</li>
                <li> <strong>V&A Museum (Лондон), ювелирная галерея:</strong> <a
href="https://www.vam.ac.uk/collections/jewellery" target="_blank" class="resource-
link">vam.ac.uk/collections/jewellery</a> – эталон «тёмных комнат» и направленного
света</li>
                <li> <strong>Homestyler – инструмент 3D-планировки:</strong> <a
href="https://3d.homestyler.com/" target="_blank" class="resource-
link">3d.homestyler.com</a> – использовался для разработки плана музея</li>
            </ul>
        </section>
    </main>

```



```
<li> <strong>Технические требования к витринам (Приказы Минкультуры
РФ №827, №1322):</strong> доступны в справочно-правовых системах</li>
<li> <strong>Кофемашина Tuvio TCM04EA (бюджетная модель для кофе-
станции):</strong> <a href="https://business.market.yandex.ru/product--kofevarka-
tuvio-tcm04ea/51142617" target="_blank" class="resource-link">ссылка на Яндекс
Маркет</a></li>
<li> <strong>Планшет Infinix XPAD 20 для сенсорных киосков:</strong>
<a href="https://www.infinixmobility.com/" target="_blank" class="resource-
link">infinixmobility.com</a> (модель 2025 года)</li>
<li> <strong>СП 1.13130.2020 – Эвакуационные пути и выходы (пожарная
безопасность музеев):</strong> <a href="https://docs.cntd.ru/document/565248961"
target="_blank" class="resource-link">документ на cntd.ru</a></li>
</ul>
<p><em>Благодарим за интерес к проекту! Все материалы открыты для
некоммерческого использования с указанием авторства.</em></p>
</section>
</main>
<footer>
<p>Проектная практика 2026 | Московский Политех</p>
</footer>
</body>
</html>
```